

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Phosphor anorg. (PO4) — 15 Jahre – 18 Jahre (mmol/l)

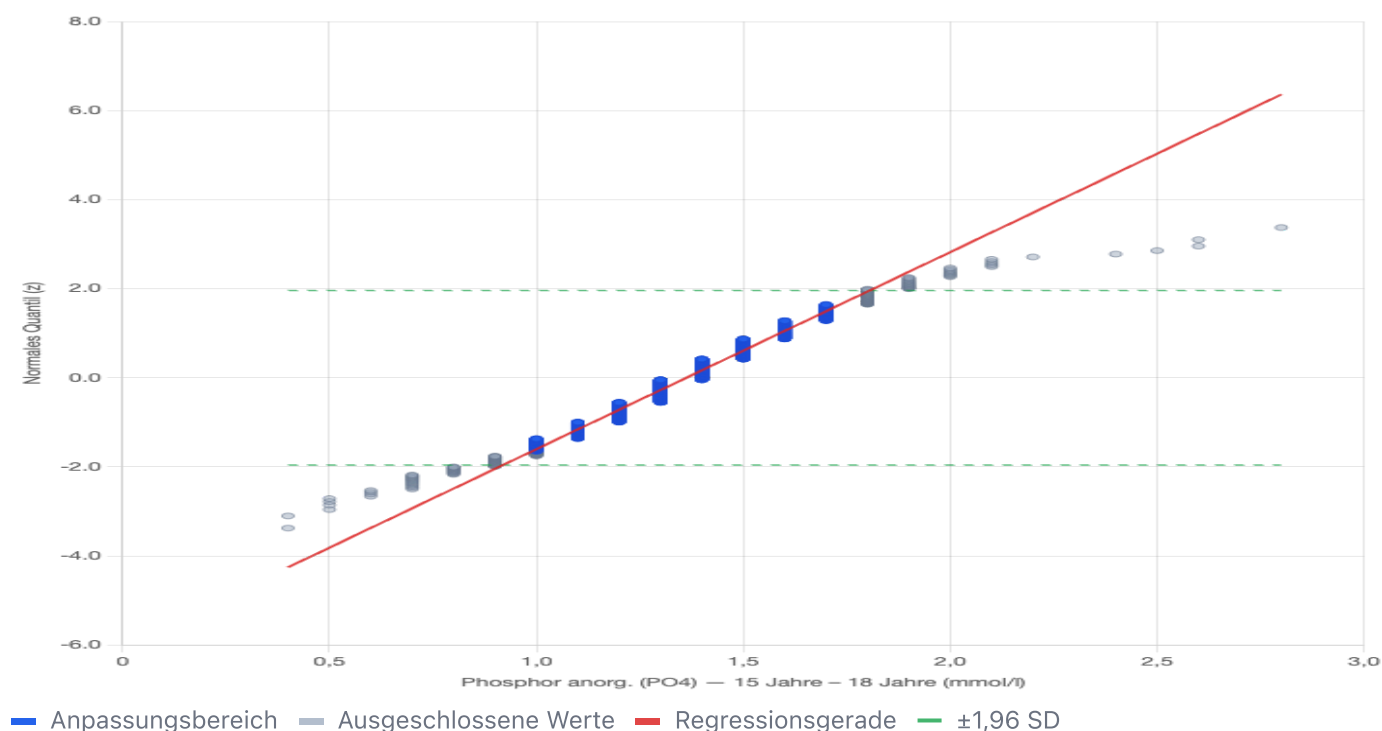
Gruppe: 15 Jahre – 18 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:31:56 · n = 1698 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren
(1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Phosphor anorg. (PO4) — 15 Jahre – 18 Jahre (mmol/l)



Ergebnisse: Phosphor anorg. (PO4) — 15 Jahre – 18 Jahre (mmol/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	1698
Minimum	0,40 mmol/l
Maximum	2,80 mmol/l
Median	1,40 mmol/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	1,36 mmol/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,23 mmol/l
Variationskoeffizient (CV%)	16,59 %
Anpassungsgüte (R^2)	97.2%

Verwendeter Bereich 1530 von 1698 Werten (4.9 % – 95.1 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

0,92 – 1,81
mmol/l

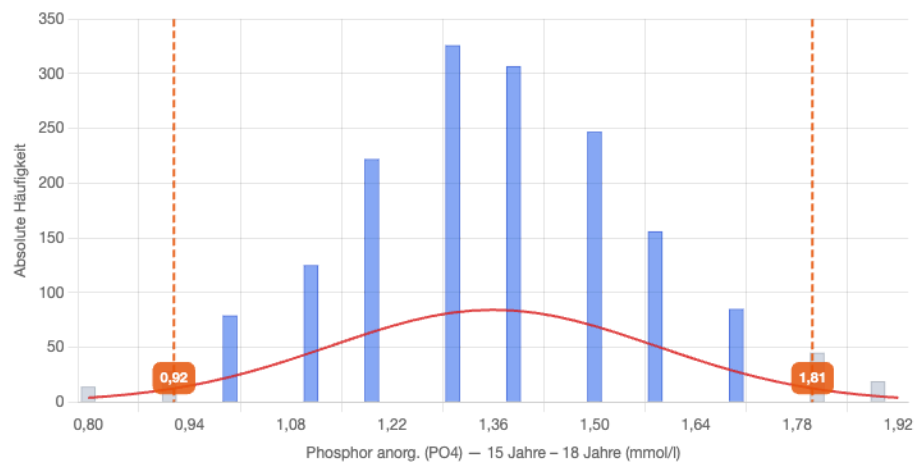
Regression: $z = 4,42519 \cdot x - 6,02781$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzklinen ggf. nachkorrigieren.

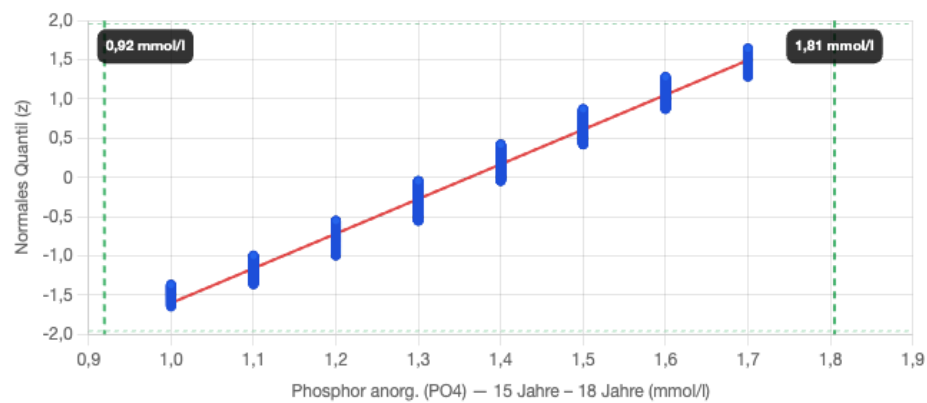
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Phosphor anorg. (PO4) — 15 Jahre — 18 Jahre (mmol/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.